



4

8

А.Салам.Н.Н.П1979

— ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ С МАКСИМАЛЬНО

— Два электрически заряженных поля $V^\pm$ с ненулевой массой

— Электрически нейтральное поле Z^0 с ненулевой массой

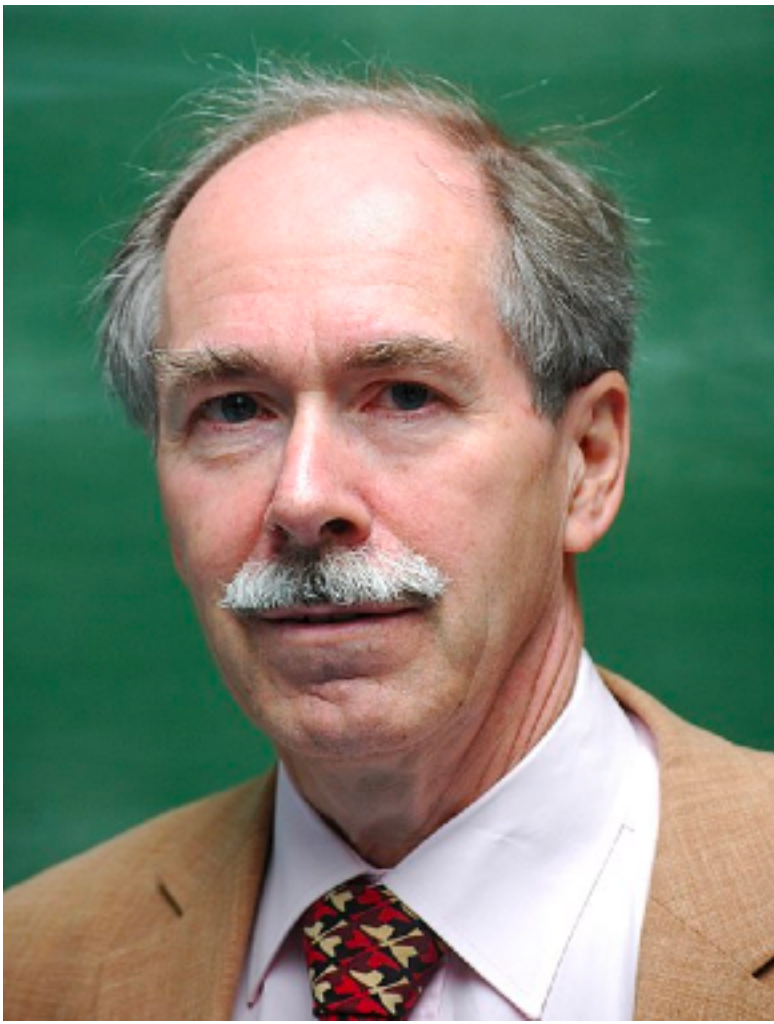




С. Вайнберг. Н.П. 1979

— 1971. Джерард 'т Хоофт и Мартинус Вельтман доказали перенормируемость Стандартной Модели

— 1999. НП 'т Хоофту и Вельтману «за выяснение квантовой структуры электрослабых взаимодействий»





6

T

X

O

O

Φ

T

Белый ТМЗН

Стандартная Модель

Стивен Вайнберг, Абдус Салам (1967)

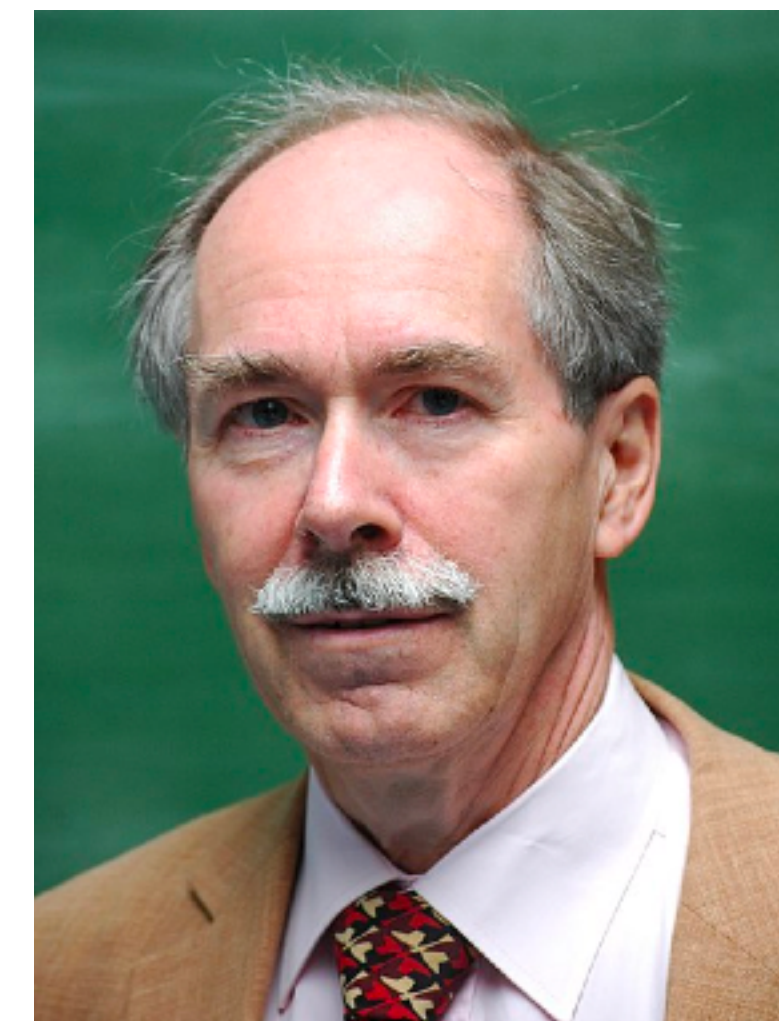


С. Вайнберг. НП 1979



А. Салам. НП 1979

- Электромагнитное поле с массой ноль
- Два электрически заряженных поля $W^{\pm}$ с ненулевой массой
- Электрически нейтральное поле Z^0 с ненулевой массой
- 1971. Джерард 'т Хоофт и Мартинус Вельтман доказали перенормируемость Стандартной Модели
- 1999. НП 'т Хоофту и Вельтману «за выяснение квантовой структуры электрослабых взаимодействий»



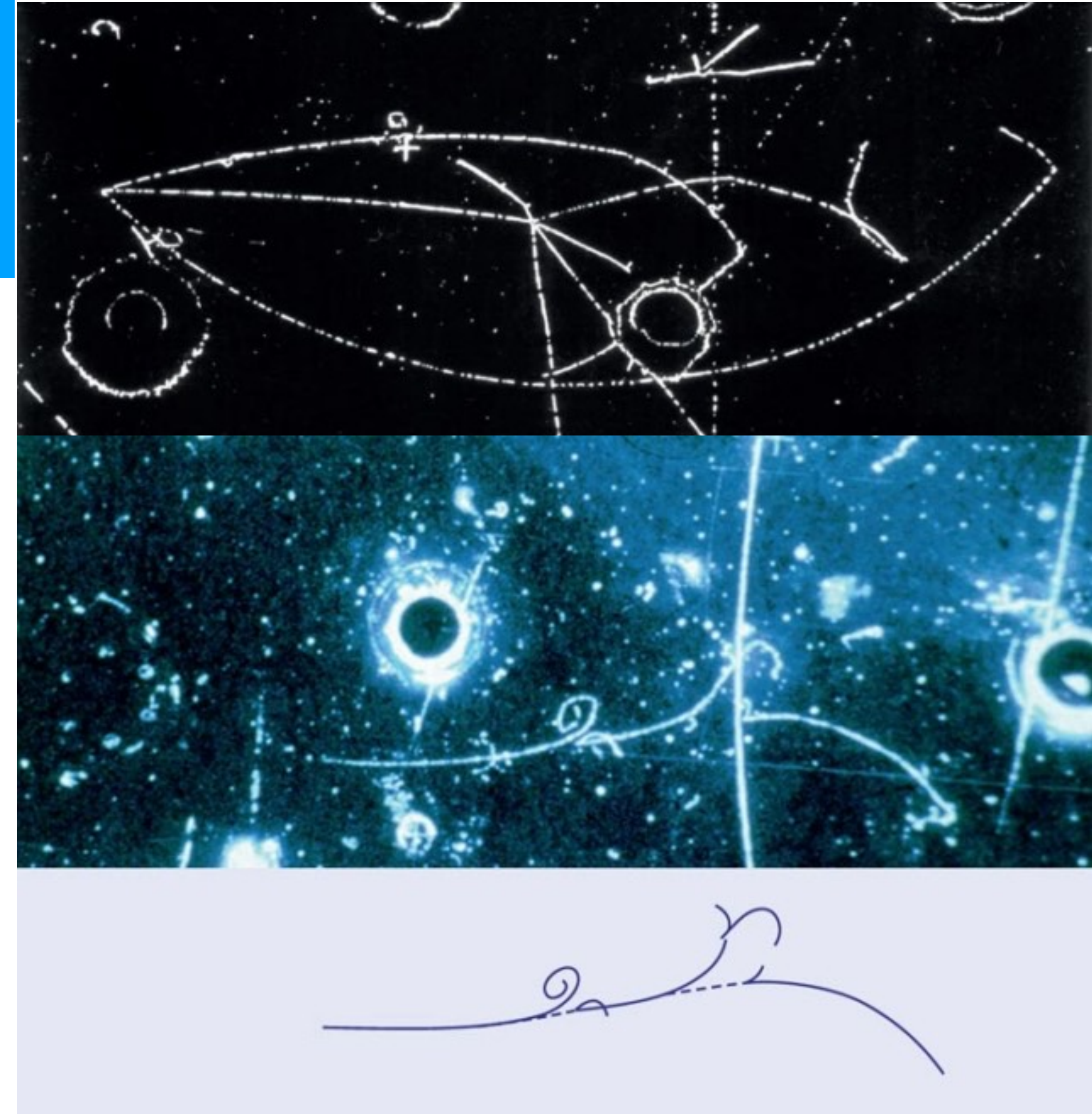
'т Хоофт



Вельтман

1973. Открытие нейтральных ТОКОВ

- о 19 июля 1973 коллаборация Гаргамель представила первое свидетельство существования нейтрального Z бозона



Верхний рисунок: Нейтринное взаимодействие с нейтральным током, приводящее к появлению адронов. Взаимодействие нейтрино слева производит три вторичные частицы, которые идентифицируются как адроны. Заряженного лептона не наблюдается. Нижний рисунок: первое событие лептонного нейтрального тока, обнаруженное пузырьковой камерой Гаргамель. Антинейтрино, приходящее слева, отбрасывает электрон вперед, создавая характерный ливень электрон-позитронных пар. Источник рисунков – википедия.